

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)50	사고조사 의뢰일	25-12-8	
품목명	전기요	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

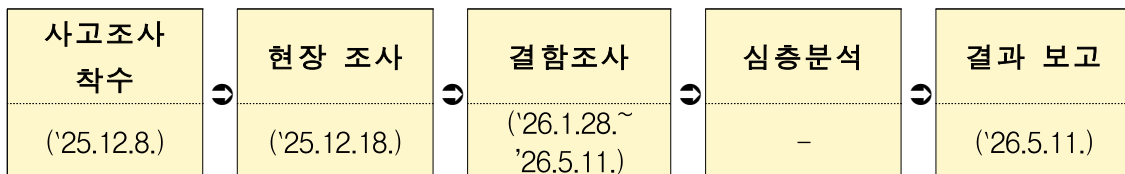
- 제품명 : 전기요
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 대한민국

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전인증대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('24.09.11.) 온라인(옥션)에서 전기요 구매
- ('25.11.28.) 취침 중 발연, 탄화 흔적 및 발생
- ('25.12.03.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일모델 구매 제품
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(온도상승, 이상운전, 열선 내구성 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과(결함조사(KTL), 동일성 확인(KTR))

- 동일성 확인 결과 : 구매 제품은 식별 불가능한 부품을 제외하고, 인증 당시와 동일함
- 결함조사 결과 : 안전기준(KC 60335-2-17) 중 온도상승, 이상운전, 열선 내구성 시험 결과 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전기요 제품사고조사 결과 보고서

2026. 05.

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 사고제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] KC 인증정보	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과	11
2.2 동일성 확인	13
[참고 4] 구매제품 동일성확인 결과	14

III. 결론

1. 결함조사 종합결과	15
--------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 사고 제품 사진	16
[별첨 2] 현장조사 결과서	18
[별첨 3] 유사 사고사례	19

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황(열 및 온도)

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고(' 25. 12. 03)
 - 2024. 09. 11에 구매
 - 2025. 11. 19 제품 사용 중 오전 5시경 취침 중에 화재가 일어나 숨을 쉴 수 없을 정도로 방 안에 탄냄새와 연기가 발생
- ☐ (위해내용)
 - 인적피해발생(경미한 화상(다리))
 - 제품 일부 파손

2. 제품 정보

☐ (제품정보) [\[참고 1\]](#)

- 제품명 : 전기요
- 모델명 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)
- 정 격 : 220 V, 60 Hz, 95 W (초기 160 W)
- 제조업체 / 제조국 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#) / 대한민국

☐ (인증정보) 전기요 [\[참고 2\]](#)

- 인증정보: [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해 정보로 신고된 전기요의 화재 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (현장조사결과 분석) 신고인 면담 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- (결함조사 수행) 사고제품을 분석한 결과 열선의 과열로 인해 취침 중 화재가 발생하였음을 확인하였고, 전기요의 열선 온도가 과도할 것으로 예상되어 이에 대한 시험 진행
 - 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)
 - 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.102절)
 - 절연 소자의 유연성 및 절연 성질 (KC 60335-2-17의 21.111.1절)

- (동일성 확인) 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여 동일성 여부 확인
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사

2.1 안전시험 [참고 3]

☐ (시험목적)

- KC 안전기준 일부시험을 통한 안전성을 검증

☐ (시험방법)

○ 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)

- 유연부는 밑면 두께가 20 mm 인 합판으로 지지하고, 합판은 바닥으로부터 최소 3000 mm 위치에 놓는다. 합판 밑면의 크기는 발열 영역의 외곽에서 최소 100 mm 이상 덮을 수 있는 크기의 단열시트를 충분히 덮을 수 있도록 한다.
- blanket 으로 단열 시트 사이에 놓고 정격 전압의 1.06배로 시험
- 온도기준치 표 101을 적용 (2차 열조조절 전 115 °C, 정상 상태에서 95 °C)

표 101 최대 온도	
부 분	온 도 °C
담요와 매트리스의 전열 소자	
- 2차 열 조절 전	115
- 정상 상태에서	95
패드의 전열 소자	
- 2차 열 조절 전	120 ⁽¹⁾
- 정상 상태에서	100
패드의 표면	50 ⁽²⁾
주(1) 10분 동안은 140 °C 온도가 허용된다.	
(2) 온도는 최대 2시간 동안 50 °C를 초과하여도 되지만, 85 °C를 초과할 수는 없다. 이 기간은 온도가 처음 50 °C를 초과할 때부터 시작한다.	

○ 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.102절)

- 통상 동작 상태에서 유연부는 덮지 않고 가장 불리한 위치로 5겹 접는다.
300 mm X 450 mm X 72 mm 크기의 단열 시트를 가장 불리한 부분에 위치시키고 균일하게 분포된 5 kg 하중을 단열 시트 위에 놓는다.
- 정격 전압의 1.1배를 인가한다.
- 유연부 온도는 165 °C, 전열소자는 160 °C를 초과하면 안 된다.

○ 절연 소자의 유연성 및 절연 성질 (KC 60335-2-17의 21.111.1절)

- 2개의 도르래가 있는 운반대가 있고, 각 도르래에는 4 mm 크기의 홈이 파여 있으며, 도르래에 파진 홈이 이루는 지름은 25 mm 구성된 장치에 약 4 m의 전열 소자가 도르래 사이를 움직일 때 수평이 되도록 배치, 절연 소자의 양 끝에 0.25 kg의 추를 연결한 후 운반대를 약 0.33 m/s의 일정한 속도로 25 000 주기 동안 시험

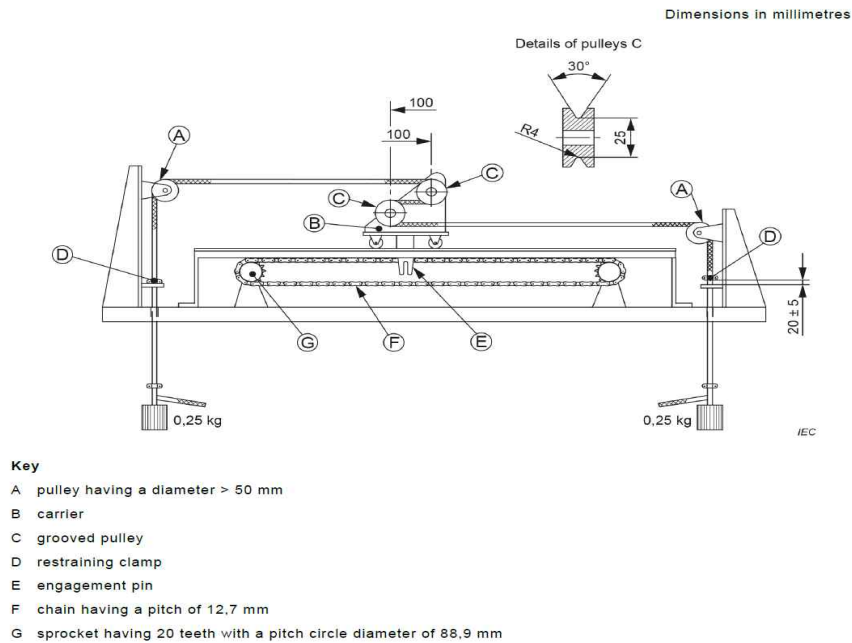


Figure 108 – Equipment for flexing heating elements and internal wiring

- 50 mA 전류가 차단되거나, 25 000 주기 이전에 파손되면 안 된다.

□ (결합조사 수행)

- 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)
- 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.102절)
- 절연 소자의 유연성 및 절연 성질 (KC 60335-2-17의 21.111.1절)

□ (시험 결과) [\[참고 3\]](#)

- 온도상승 시험 결과 : 전열 소자 측정치가 80.5 °C로 적합
- 이상운전 시험 결과 : 전열 소자 측정치가 146.3 °C, 표면 온도 93.1 °C로 적합
- 전열 소자의 유연성 및 절연 성질 시험 결과 : 시험이 진행되는 동안 파손되지 않았으므로 적합

2.2 동일성 확인 결과 (참고 4)

☐ 동일성 확인 결과

- 구매 제품(전기요)은 식별 불가능한 부품을 제외하고, 인증 당시와 동일함
 - 전류퓨즈와 X-커패시터의 제조사는 확인불가, PCB, 외함, 열선의 경우 제조사, 모델명, 정격 확인 불가

III. 결론

1. 결함조사 종합결과

☐ 안전 시험

- 조사 대상 제품 검토 결과 전기요에 대한 온도상승, 이상운전, 내구성 시험을 진행하였으나, 사고 원인을 추정할 수 있는 특이점이 없었음

☐ 동일성 확인

- 구매 제품(전기요)은 식별 불가능한 부품을 제외하고, 인증 당시와 동일함
 - 전류퓨즈와 X-커패시터의 제조사는 확인불가, PCB, 외함, 열선의 경우 제조사, 모델명, 정격 확인 불가

